نموذج الحركة الجزيئية البسيطة للمادة

💡 **فكرة الدرس:** يقول **نموذج الحركة الجزيئية** إن كل مادة تتكون من عدد كبير من **جسيمات صغيرة** (ذرات أو جزيئات) في **حركة عشوائية** مستمرة. ويفسر النموذج خصائص الحالات الثلاث: ففي الصلبة الجسيمات متراصة **تهتز**، وفي السائلة متقاربة **تنزلق**، وفي الغازية **متباعدة تتحرك بحرية** وبسرعة.

🎯 **سأتعلّم:**

- أوضح نموذج الحركة الجزيئية البسيطة للمادة
- أصف ترتيب الجسيمات وحركتها في الحالات الثلاث
- أفسر خصائص المواد باستخدام النموذج
- أفسر التبخر وأثره في التبريد

📖 مفردات الدرس

نموذج الحركة الجزيئية
نموذج يقول بأن كل مادة مكونة من جسيمات صغيرة جميعها في حركة عشوائية

الجسيمات
ذرات أو جزيئات أو أيونات تتكون منها المادة

الحركة العشوائية
حركة في جميع الاتجاهات بلا نظام

الاهتزاز
حركة الجسيم ذهابًا وإيابًا حول موقع ثابت

الانتشار
انتقال جسيمات مادة لتنتشر بين جسيمات مادة أخرى

ترتيب الجسيمات وحركتها

- **الصلبة**: متراصة بإحكام بترتيب منتظم، تهتز في مواقعها الثابتة
- **السائلة**: متقاربة لكن أقل تراصًا، تنزلق فوق بعضها بحرية
- **الغازية**: متباعدة، تتحرك بحرية وسرعة كبيرة (نحو ٥٠٠ m/s في الهواء)

تفسيرات بالنموذج

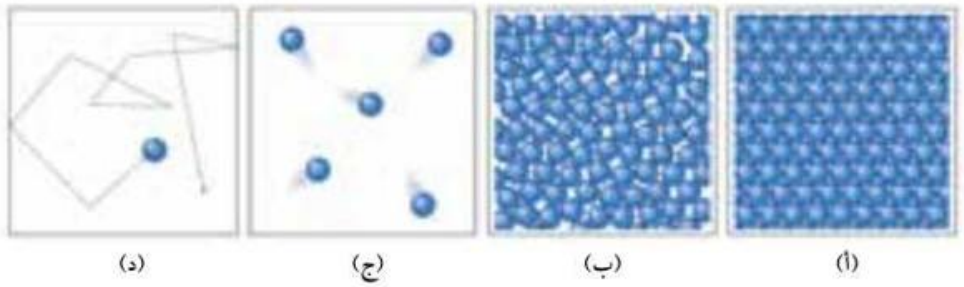
- المادة الصلبة تحتفظ بشكلها لأن جسيماتها مترابطة بإحكام
- السائلة تتخذ شكل وعائها لأن جسيماتها تتحرك بحرية نسبية
- الغازية تملأ الوعاء لأن جسيماتها تتحرك بحرية مطلقة
- المواد تتمدد عند تسخينها لأن الجسيمات تتحرك أسرع وتتباعد

التبخر

- **التبخر**: تحول السائل إلى غاز عند درجة حرارة أقل من درجة غليانه، ويحدث من السطح
- الجسيمات الأسرع (الأكثر طاقة) تغادر سطح السائل
- يبقى في السائل الجسيمات الأبطأ فتنخفض درجة حرارته ← **التبخر يسبب التبريد**
- لذلك يبرد الجسم عند تبخر العرق

العوامل المؤثرة في التبخر

- **درجة الحرارة**: كلما ارتفعت زاد التبخر
- **مساحة السطح**: كلما زادت زاد التبخر
- **تيار الهواء**: يبعد الجسيمات المتبخرة فيزيد التبخر
- الرطوبة العالية تقلل التبخر، مما قد يرفع حرارة الجسم بشكل خطر



الشكل ٥-٣ تمثيل لجُسيمات المواد الصلبة (أ) و السائلة (ب) والغازيّة (ج). كلّما سُخّنت المادة الصلبة يتغيَّر ترتيب جُسيماتها وحركتها فتتحوّل إلى مادّة سائلة، ثم إلى مادّة غازية. (د) يوضح الحركة العشوائية المحتملة لجُسيم واحد في سائل أو غاز. تحدث التغيُّرات في اتّجاه حركة الجُسيمات بسبب الاصطدام بجُسيمات أخرى أو بجُدران الحاوية

ترتيب الجسيمات في المادة الصلبة والسائلة والغازية

حالة المادة	ترتيب الجُسيمات	حركة الجُسيمات
صلبة	تكون الجُسيمات متراصّة بإحكام ومتقاربة. مع ملاحظة أن كل جُسيم يكون على تماسّ مع جميع الجُسيمات المجاورة له.	بما أن الجُسيمات متراصّة بإحكام شديد، فلا يمكنها الحركة، ومع ذلك باستطاعتها الاهتزاز في مواقع ثابتة. وكلما ارتفعت درجة حرارة المادة الصلبة، ازدادت اهتزازات جُسيماتها.
سائلة	تكون الجُسيمات في المادة السائلة أقلّ تراصًّا مما هي عليه في المادة الصلبة. ويبقى كل جُسيم على تماسّ مع معظم الجُسيمات المجاورة له، ولكن بصورة أقلّ مما هو عليه في المادة الصلبة. ويشير الترتيب العام للجُسيمات إلى أنها أقلّ انتظامًا بقليل.	بما أن الجُسيمات في المادة السائلة أقلّ تراصًّا مما هي عليه في المادة الصلبة، فهي قادرة على الحركة داخل وعائها. وبالتالي فإن الجُسيمات تهتز وتتحرّك من مكان إلى آخر.
غازية	تكون الجُسيمات متباعدة على نطاق واسع ولا يوجد تماسّ ما لم تتصادم. يبلغ متوسّط المسافة بين الجُسيمات المتباعدة في الهواء حوالي عشرة أمثال قُطرها.	تتحرّك الجُسيمات في المواد الغازية بحرّية، ويصطدم بعضها ببعض وبجدران وعائها أيضًا. وتبلغ السرعة المتوسّطة لجُسيمات الهواء عند درجة حرارة الغرفة حوالي 500 m/s.

الجدول ٥-٣ ترتيب الجُسيمات وحركتها في الحالات الثلاث المختلفة للمادة. اربط عبارات الجدول مع تمثيل

ترتيب الجسيمات وحركتها في الحالات الثلاث

✏️ أمثلة محلولة

لماذا تجف الملابس المنشورة أسرع في يوم حار عاصف؟

الحل: لأن ارتفاع الحرارة وتيار الهواء يزيدان معدل التبخر

لماذا تشعر بالبرودة عند خروجك من الماء؟

الحل: لأن الماء على جلدك يتبخر، والجسيمات الأسرع تغادر فتنخفض حرارة الماء المتبقي وجلدك

⭐ تذكّر

- صلبة = اهتزاز ، سائلة = انزلاق ، غازية = حركة حرة سريعة
- التبخر من السطح فقط، والغليان في جميع أجزاء السائل

⚠️ انتبه من الخطأ

- الاعتقاد أن جسيمات المادة الصلبة لا تتحرك أبدًا
- الاعتقاد أن الجسيمات نفسها تتمدد عند التسخين، والصحيح أن المسافات بينها تزداد

🧩 **نشاط:** استخدم صينية فيها كرات صغيرة لتمثيل حركة الجسيمات في الحالات الثلاث بهزّها بدرجات مختلفة

✅ أختبر نفسي

١. كيف تتحرك جسيمات المادة الصلبة؟

٢. لماذا يسبب التبخر التبريد؟

٣. اذكر عاملًا يزيد التبخر

الإجابات: (١) تهتز في مواقعها ، (٢) لأن الجسيمات الأسرع تغادر فيقل متوسط طاقة الباقية ، (٣) ارتفاع درجة الحرارة أو زيادة مساحة السطح أو تيار الهواء